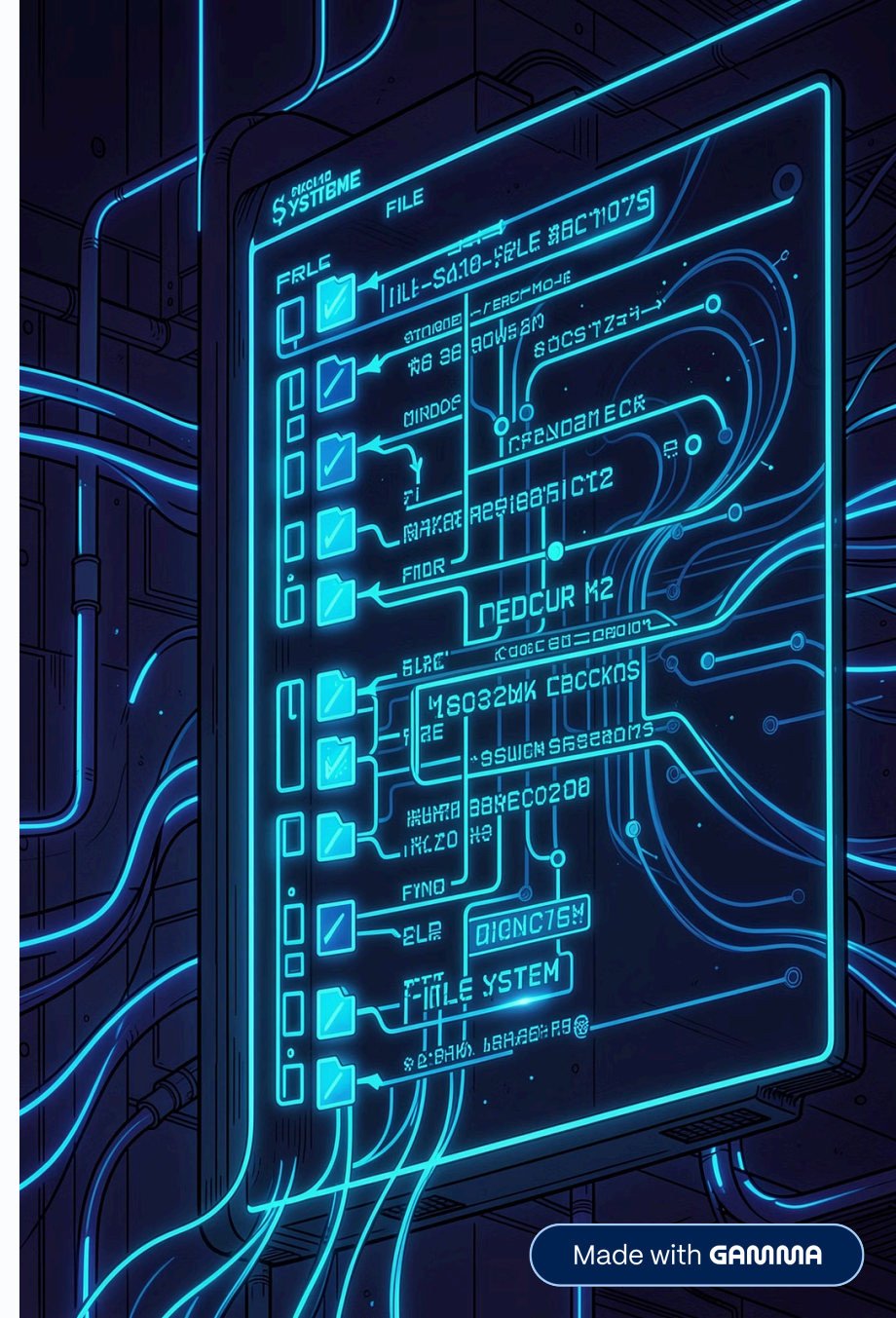


Sistemas de Arquivos, I/O e Segurança

UNIDADE IV – AULAS 14 E 15

Esta unidade aborda três pilares fundamentais dos sistemas operacionais: o **gerenciamento de sistemas de arquivos** (conceito, atributos, operações, tipos, estrutura, métodos de acesso, diretórios, montagem, compartilhamento e proteção), os **sistemas de Entrada e Saída** (polling, interrupção, DMA, interface de aplicação, subsistemas do kernel, independência de dispositivos e drivers) e a **segurança computacional** (autenticação, ameaças, sistemas de segurança, detecção de intrusão e criptografia). Compreender esses tópicos é essencial para qualquer profissional que deseje dominar o funcionamento interno de um sistema operacional moderno.

By Prof. Cloves Rocha.



Conceito, Atributos e Operações

O **sistema de arquivos** é o mecanismo pelo qual o sistema operacional organiza, armazena, recupera e gerencia dados em dispositivos de armazenamento. Ele abstrai os detalhes físicos do hardware, apresentando ao usuário e às aplicações uma visão lógica e estruturada da informação.

Atributos de um Arquivo

Cada arquivo possui metadados que descrevem suas características:

- **Nome:** identificador simbólico do arquivo
- **Tipo:** extensão ou formato (txt, exe, pdf)
- **Tamanho:** quantidade de bytes armazenados
- **Data/hora de criação, modificação e acesso**
- **Permissões:** quem pode ler, escrever ou executar
- **Proprietário:** usuário que criou o arquivo
- **Endereço no disco:** localização física dos blocos

Operações Básicas sobre Arquivos

O sistema operacional oferece um conjunto padronizado de chamadas de sistema para manipular arquivos:

- **Create:** cria um novo arquivo no sistema
- **Delete:** remove o arquivo e libera os blocos ocupados
- **Open:** prepara o arquivo para uso, retornando um descritor
- **Close:** finaliza o acesso e libera recursos alocados
- **Read:** lê dados do arquivo para a memória
- **Write:** grava dados da memória no arquivo
- **Seek:** reposiciona o ponteiro de leitura/escrita
- **Append / Truncate:** adiciona ou reduz o conteúdo
- **Get/Set Attributes:** consulta ou altera metadados

Tipos, Estrutura e Métodos de Acesso

Os arquivos podem ser classificados de diversas formas e organizados internamente em estruturas que determinam como os dados são armazenados e recuperados. Os métodos de acesso definem as estratégias de leitura e escrita.

Tipos de Arquivos

- **Arquivos regulares:** dados do usuário (texto, binário)
- **Diretórios:** listam outros arquivos e subdiretórios
- **Arquivos de caractere:** dispositivos seriais (teclado, terminal)
- **Arquivos de bloco:** dispositivos de bloco (discos, USB)
- **Pipes/FIFOs:** comunicação entre processos
- **Links simbólicos e hard links**

Estrutura de Arquivos

- **Sequência de bytes:** sem estrutura interna (Unix)
- **Sequência de registros:** tamanho fixo ou variável
- **Árvore de registros:** indexada por chave
- **Alocação contígua:** blocos sequenciais no disco
- **Alocação encadeada:** cada bloco aponta ao próximo
- **Alocação indexada:** bloco de índices centralizado (i-nodes)

Métodos de Acesso

- **Sequencial:** leitura/escrita em ordem linear, do início ao fim
- **Direto (aleatório):** acesso a qualquer bloco por número
- **Indexado:** usa tabela de índices para localizar registros
- **Hash:** função de dispersão para acesso rápido

O método **sequencial** é ideal para processamento em lote; o **direto** é essencial para bancos de dados e acesso aleatório eficiente.

Estrutura de Diretório, Montagem, Compartilhamento e Proteção

Estrutura de Diretório

Os diretórios organizam arquivos em uma hierarquia lógica. As principais estruturas são:

- **Diretório de nível único:** todos os arquivos em uma única pasta (simples, mas gera conflitos de nomes)
- **Diretório de dois níveis:** diretório mestre + diretórios de usuário (separa usuários)
- **Estrutura em árvore (hierárquica):** diretórios e subdiretórios aninhados — modelo adotado por Unix, Linux e Windows
- **Grafo acíclico dirigido (DAG):** permite links simbólicos e hard links entre diretórios

Montagem do Sistema de Arquivos

A **montagem (mount)** é o processo de integrar um dispositivo de armazenamento à árvore de diretórios do sistema. No Unix/Linux, todos os dispositivos são montados em pontos de montagem dentro de /. O comando `mount` associa um dispositivo (ex: `/dev/sda1`) a um diretório (ex: `/mnt/dados`).

Compartilhamento de Arquivos

Em sistemas multiusuário e em rede, arquivos podem ser acessados por múltiplos usuários simultaneamente. O sistema operacional deve garantir:

- **Consistência:** evitar leituras de dados parcialmente escritos
- **Controle de concorrência:** bloqueios (locks) para acesso exclusivo ou compartilhado
- **Cache coerente:** em sistemas distribuídos, garantir que cópias em cache estejam atualizadas
- **Sessões:** rastreamento de quais usuários estão com o arquivo aberto

Proteção de Arquivos

A proteção controla *quem* pode acessar *o quê*. Mecanismos comuns:

- **Bits de permissão (Unix):** rwx para dono, grupo e outros
- **Listas de Controle de Acesso (ACL):** permissões granulares por usuário
- **Capacidades (Capabilities):** tokens que concedem direitos de acesso
- **Senhas por arquivo:** autenticação adicional por recurso

Polling, Interrupção e DMA

A comunicação entre o processador e os dispositivos de I/O pode ocorrer de três formas principais, cada uma com diferentes trade-offs entre eficiência, complexidade e consumo de CPU.

Polling (Consulta)

O processador verifica continuamente o **registrador de estado** do dispositivo em um loop ativo, aguardando que ele fique pronto. É simples de implementar, mas **ineficiente**: a CPU fica ocupada esperando, desperdiçando ciclos que poderiam ser usados em outras tarefas. Adequado apenas para dispositivos muito rápidos ou sistemas embarcados simples.

Interrupção (Interrupt-Driven I/O)

O dispositivo **notifica a CPU** quando está pronto, enviando um sinal de interrupção. A CPU suspende a execução atual, salva o contexto, executa a **rotina de tratamento de interrupção (ISR)** e retoma o processo original. Muito mais eficiente que polling, pois a CPU pode executar outras tarefas enquanto aguarda. É o método mais utilizado em sistemas operacionais modernos.

Acesso Direto à Memória (DMA)

O **controlador DMA** assume a responsabilidade de transferir dados diretamente entre o dispositivo e a memória principal, **sem intervenção da CPU** durante a transferência. A CPU apenas configura o controlador (endereço, tamanho, direção) e é notificada por interrupção ao final. Ideal para transferências de grandes volumes de dados (discos, placas de rede, GPUs), liberando a CPU para outras tarefas.

Interface de Aplicação, Subsistemas do Kernel, Independência e Drivers

Interface de Aplicação e Subsistemas do Kernel

As aplicações interagem com dispositivos de I/O por meio de **chamadas de sistema** padronizadas (`read`, `write`, `open`, `close`, `ioctl`). O kernel oferece uma **camada de abstração** que esconde os detalhes do hardware.

O subsistema de I/O do kernel é organizado em camadas:

- **Camada de usuários:** bibliotecas e chamadas de sistema
- **Camada de I/O independente de dispositivos:** bufferização, escalonamento, alocação de dispositivos, tratamento de erros
- **Camada de drivers:** código específico para cada dispositivo
- **Hardware:** controladores e dispositivos físicos

Independência de Dispositivos

Um dos objetivos centrais do subsistema de I/O é oferecer **independência de dispositivos**: as aplicações não precisam saber com qual hardware específico estão interagindo. Isso é alcançado por:

- **Nomeação uniforme:** todos os dispositivos são representados como arquivos (Unix: `/dev/*`)
- **Interface padronizada:** mesmas chamadas de sistema para diferentes dispositivos
- **Bufferização:** compensa diferenças de velocidade entre CPU e dispositivos
- **Spooling:** gerencia filas de impressão e outros dispositivos exclusivos

Drivers de Dispositivo

O **driver** é o módulo do kernel responsável por comunicar-se com um dispositivo específico. Ele traduz as requisições genéricas do kernel em comandos específicos do hardware. Drivers podem ser **carregados dinamicamente** (módulos do kernel) sem necessidade de recompilar o sistema operacional.

O Problema da Segurança e Autenticação de Usuário

A **segurança em sistemas operacionais** trata da proteção dos recursos computacionais contra acesso não autorizado, modificação maliciosa e destruição. É um problema multidimensional que envolve políticas, mecanismos e práticas.



Autenticação de Usuário

Processo de verificar a identidade de quem está acessando o sistema.

Métodos principais:

- **Senha:** método mais comum, mas vulnerável a ataques de força bruta e phishing
- **Autenticação multifator (MFA):** combina senha + token físico/biometria/código SMS
- **Biometria:** impressão digital, reconhecimento facial, íris
- **Certificados digitais:** baseados em infraestrutura de chave pública (PKI)
- **Single Sign-On (SSO):** autenticação única para múltiplos sistemas



O Problema da Segurança

Os sistemas enfrentam desafios constantes:

- **Confidencialidade:** garantir que informações sejam acessadas apenas por autorizados
- **Integridade:** prevenir modificações não autorizadas nos dados
- **Disponibilidade:** garantir que o sistema esteja acessível quando necessário
- **Autenticidade:** verificar a origem legítima de dados e usuários
- **Não-repúdio:** impedir que um usuário negue ações realizadas

Esses princípios formam a **tríade CIA** (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade), base de qualquer política de segurança.



Ameaças: Programas e Sistemas

Ameaças por programas: vírus, worms, trojans, ransomware, spyware, rootkits e backdoors que exploram vulnerabilidades de software.

Ameaças ao sistema: ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), exploração de vulnerabilidades do kernel, escalonamento de privilégios, sniffing de rede e ataques de engenharia social.

Sistemas de Segurança e Detecção de Intrusão

Sistemas de Segurança

Os sistemas de segurança são conjuntos de políticas e mecanismos que protegem os recursos computacionais. As principais abordagens incluem:

- **Modelo de segurança de referência (Monitor de Referência):** conceito teórico que define um componente que medeia todos os acessos de sujeitos a objetos
- **Modelo Bell-LaPadula:** focado em confidencialidade, com regras *no-read-up* e *no-write-down*
- **Modelo Biba:** focado em integridade, com regras opostas ao Bell-LaPadula
- **Controle de acesso discricionário (DAC):** o proprietário do recurso define as permissões
- **Controle de acesso mandatário (MAC):** políticas centralizadas baseadas em rótulos de segurança
- **Controle de acesso baseado em papéis (RBAC):** permissões associadas a funções organizacionais

Detecção de Intrusão

Um **Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)** monitora atividades no sistema ou na rede para identificar comportamentos maliciosos ou violações de políticas de segurança.

Tipos de IDS:

- **HIDS (Host-based):** monitora um único host, analisando logs, chamadas de sistema e integridade de arquivos
- **NIDS (Network-based):** monitora o tráfego de rede em busca de padrões suspeitos

Abordagens de detecção:

- **Baseada em assinatura:** compara atividades com banco de dados de ataques conhecidos
- **Baseada em anomalia:** detecta desvios do comportamento normal do sistema
- **Baseada em estado:** analisa sequências de eventos para identificar ataques multi-etapa

Os **IPS (Sistemas de Prevenção de Intrusão)** vão além da detecção, bloqueando ativamente as ameaças identificadas.

Criptografia: Fundamentos e Aplicações

A **criptografia** é a ciência de proteger informações transformando-as em formato ilegível para não autorizados, utilizando algoritmos matemáticos e chaves secretas. É um dos pilares da segurança moderna em sistemas operacionais e comunicações.



Criptografia Simétrica

Usa a **mesma chave** para cifrar e decifrar. É rápida e eficiente para grandes volumes de dados. Exemplos: **AES** (padrão atual), **DES** (obsoleto), **3DES**, **Blowfish**. O desafio principal é a **distribuição segura das chaves**.



Criptografia Assimétrica

Usa um **par de chaves**: pública (cifra) e privada (decifra). Resolve o problema de distribuição de chaves. Exemplos: **RSA**, **ECC** (Curvas Elípticas). Mais lenta que a simétrica, usada principalmente para troca de chaves e assinaturas digitais.



Funções Hash

Transformam dados de qualquer tamanho em um **valor fixo (digest)** de forma unidirecional. Usadas para verificar integridade e armazenar senhas. Exemplos: **SHA-256**, **SHA-3**, **MD5** (inseguro). Nunca permitem recuperar o dado original a partir do hash.



Assinatura Digital e Certificados

A **assinatura digital** usa criptografia assimétrica para garantir autenticidade e não-repúdio. **Certificados digitais (X.509)** vinculam uma chave pública a uma identidade, sendo emitidos por Autoridades Certificadoras (CA). Base da infraestrutura **PKI** e do protocolo **TLS/SSL**.

Aplicações em Sistemas Operacionais: Criptografia de disco (BitLocker, LUKS), autenticação SSH, HTTPS, armazenamento seguro de senhas (hash com sal), e criptografia de arquivos (EFS no Windows, eCryptfs no Linux).

Evolução Histórica: Sistemas de Arquivos, I/O e Segurança

A evolução dos sistemas operacionais reflete o crescimento das necessidades de armazenamento, comunicação e proteção de dados ao longo das décadas. Esta linha do tempo destaca marcos fundamentais que moldaram os conceitos estudados nesta unidade.

Anos 1960 – Origens

Primeiros sistemas de arquivos em mainframes. I/O baseado em **polling**. Segurança inexistente – ambientes fechados e controlados.

1

2

Anos 1970 – Unix e Hierarquia

Unix introduz a **estrutura hierárquica de diretórios** e o conceito "tudo é arquivo". Surgem os primeiros **drivers de dispositivo** e o modelo de permissões **rwX**.

Anos 1980 – DMA e PCs

Popularização do **DMA** em PCs IBM. Sistemas de arquivos FAT (1977/1980). Primeiros **vírus de computador** (Creeper, Brain). Criptografia RSA (1977) começa a ser aplicada.

3

4

Anos 1990 – Rede e Segurança

Explosão da internet exige **autenticação de rede**, firewalls e IDS. NTFS (1993) traz ACLs avançadas. SSL/TLS (1994) protege comunicações. Modelos Bell-LaPadula e Biba formalizados.

Anos 2000 – Criptografia Moderna

AES substitui DES como padrão (2001). Autenticação multifator ganha relevância. Sistemas de arquivos com **criptografia nativa** (EFS, FileVault). HIDS e NIDS se tornam padrão corporativo.

5

6

Anos 2010–2020 – Nuvem e Ransomware

Sistemas de arquivos distribuídos (HDFS, Ceph). Ataques de **ransomware** (WannaCry, 2017) destacam a importância da proteção. **Biometria** em sistemas operacionais (Windows Hello, Touch ID).

Atualidade – Segurança Zero-Trust

Modelo **Zero-Trust** substitui a segurança perimetral. Criptografia **pós-quântica** em desenvolvimento. I/O virtualizado em contêineres e nuvem. Sistemas de arquivos imutáveis e verificação de integridade contínua.

7